$$A^2 = \begin{bmatrix} 0+c^2+b^2 & 0+0+ab & 0+ac+0 \\ 0+0+ab & c^2+0+a^2 & bc+0+0 \\ 0+ac+0 & bc+0+0 & b^2+a^2+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b^2+c^2 & ab & ac \\ ab & c^2+a^2 & bc \\ ac & bc & a^2+b^2 \end{bmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.9

$$[x \quad 2 \quad -1]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -4 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = O \text{ எனில், } x\text{-ஐ காண்க.}$$

தீர்வு

$$[x \quad 2 \quad -1]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -4 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = O$$

$$\Rightarrow [x-2+1 \quad x-8+1 \quad 2x+2+2]\begin{bmatrix} x \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = O$$

$$\Rightarrow [x-1 \quad x-7 \quad 2x+4]\begin{bmatrix} x \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = O$$

$$\Rightarrow x(x-1)+2(x-7)+1(2x+4) = 0$$

$$\Rightarrow x^2+3x-10 = 0 \Rightarrow x = -5, 2.$$

குறிப்பு 7.3

(1) $A = [a_{ij}]_{m\times n}$, $B = [b_{ij}]_{n\times p}$, மற்றும் $m \neq p$, எனில், AB என்ற பெருக்கல் அணியை வரையறுக்க முடியும். ஆனால் BA-ஐ காண முடியாது.

(2) மெய்யெண்களின் பின்வரும் அடிப்படைப் பண்புகள் அணிகளிலும் விவாதிக்கப்படுகிறது. அதாவது,

$ab = ba \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$

$ab = ac \Rightarrow b = c \; \forall \; a, b, c \in \mathbb{R}, \; a \neq 0$

$ab = 0 \Rightarrow a = 0$ அல்லது $b = 0 \;\; \forall \;\; a, b \in \mathbb{R}$

இதேப்போன்று அணிகளிலும் விவாதிக்கலாம். அதாவது,

(i) AB மற்றும் BA என்பவை வரையறுக்கப்பட்டிருந்தாலும், $AB = BA$ ஆக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

எடுத்துக்காட்டாக,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ மற்றும் } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ என்க.}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \text{ மற்றும் } BA = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \text{ என்பதால்}$$

$AB \neq BA$, எனக் காண்கிறோம்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 12 25-03-2019 13:18:39